Fila (Queue) ou FIFO

Prof. Dr. Luiz Camolesi Jr.

Fila (queue)

Estrutura de Dados com restrição de operações.

Apenas as operações abaixo podem ser realizadas ou programadas

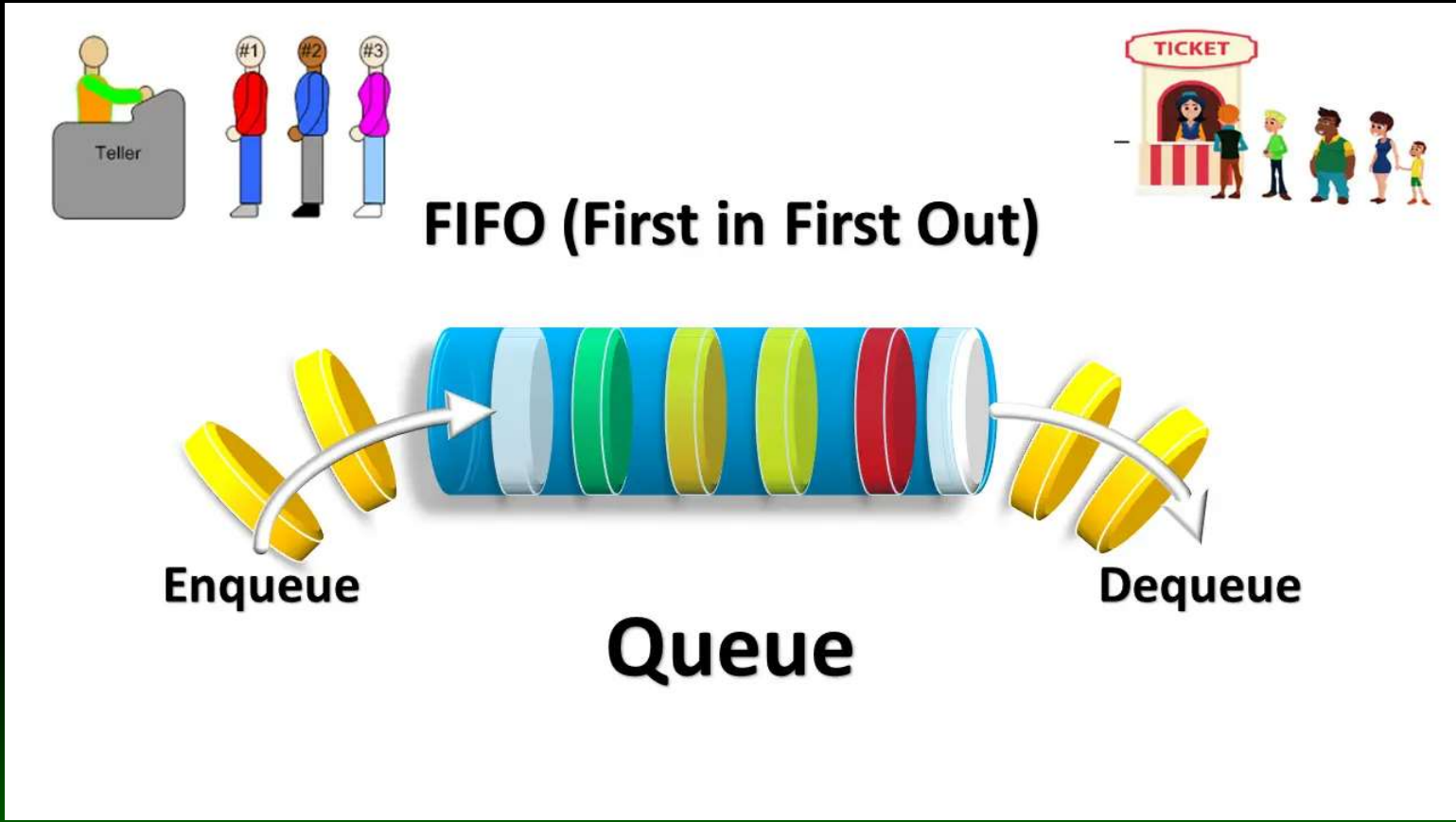
- Inicializar
- Inserir_ultimo (Enfileirar ou enqueue)
- Remover_primeiro (Desenfileirar ou dequeue)
- Remover_elemento_interno (opcional)
- Obter_primeiro
- Verificar_vazio (ou Obter_tamanho)

... Todas as demais operações devem ser programadas usando apenas as funções acima

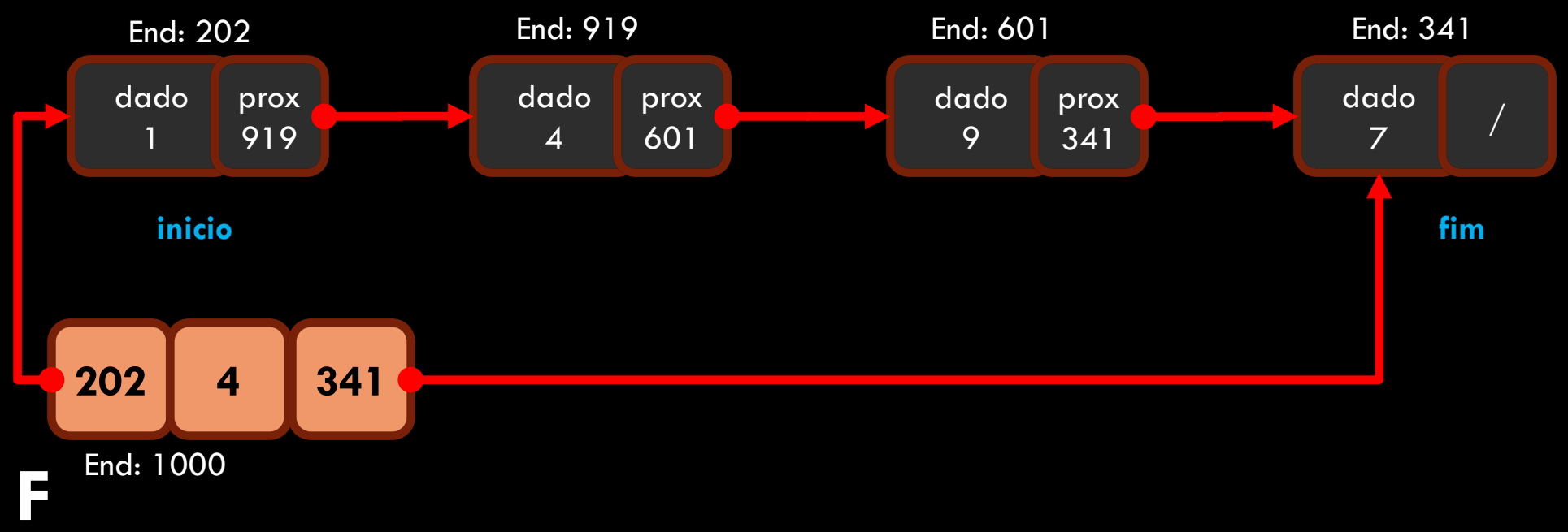
Fila (queue)

FIFO

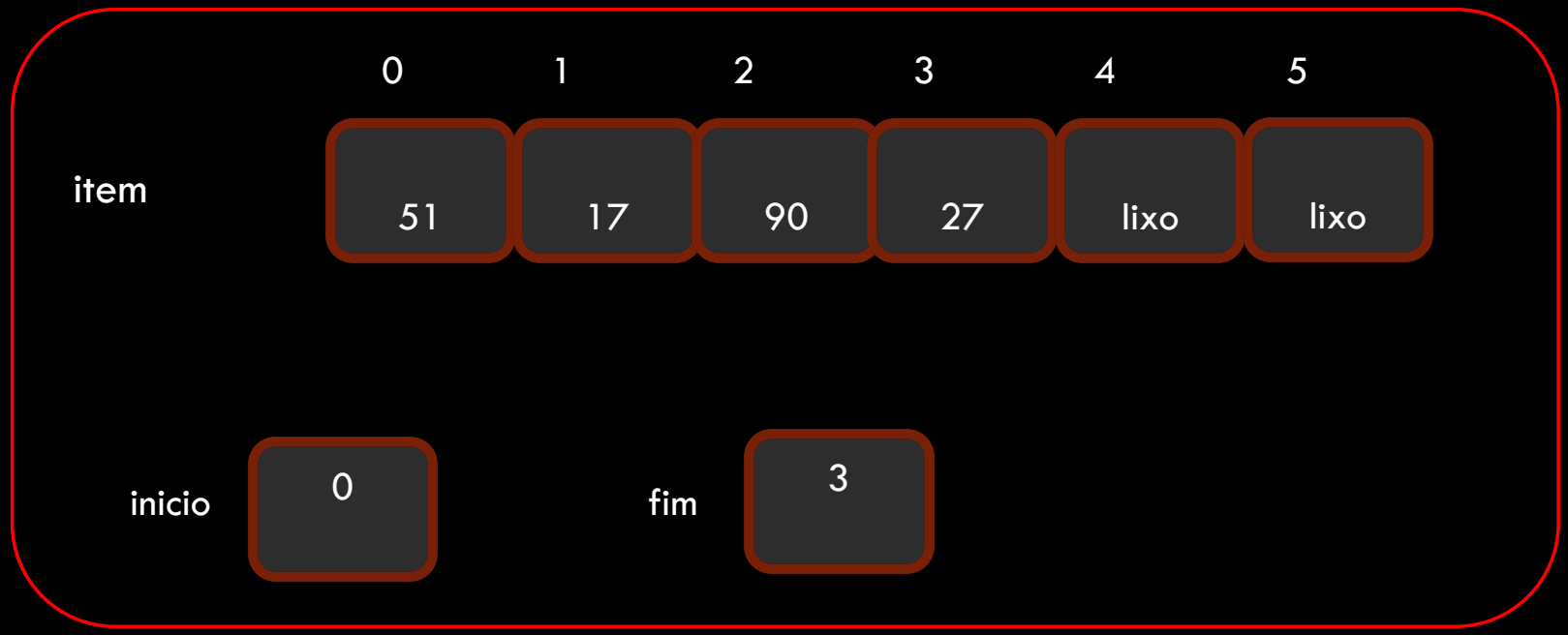
First In First Out



Implementação FILA DINÂMICA
Lista Encadeada Simples COM DESCRITOR



Implementação FILA ESTÁTICA
Vetor




```
typedef struct pilha
{
        int inicio ;
         int fim;
        int item [tamanho] ;  }  T_FILA;
```

T_FILA f1, f2;

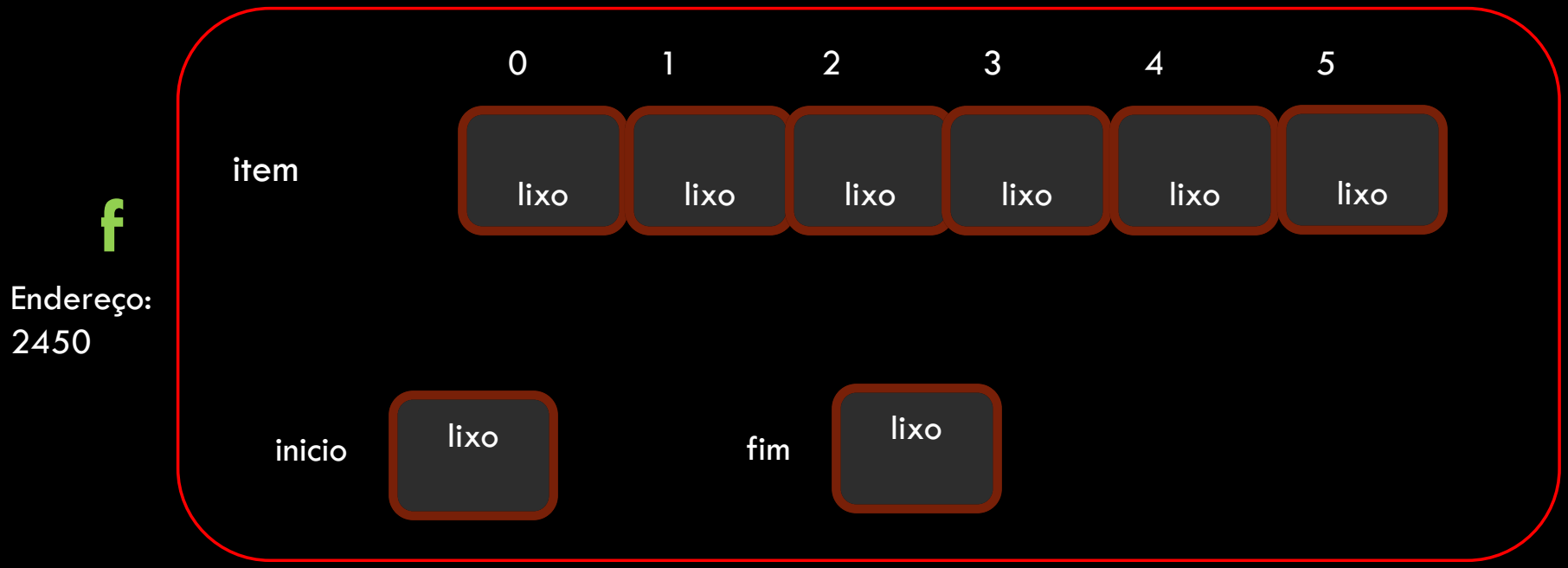
f1.item [f1.inicio]
f2.item [f2.inicio]

Fila (queue)

Erros:

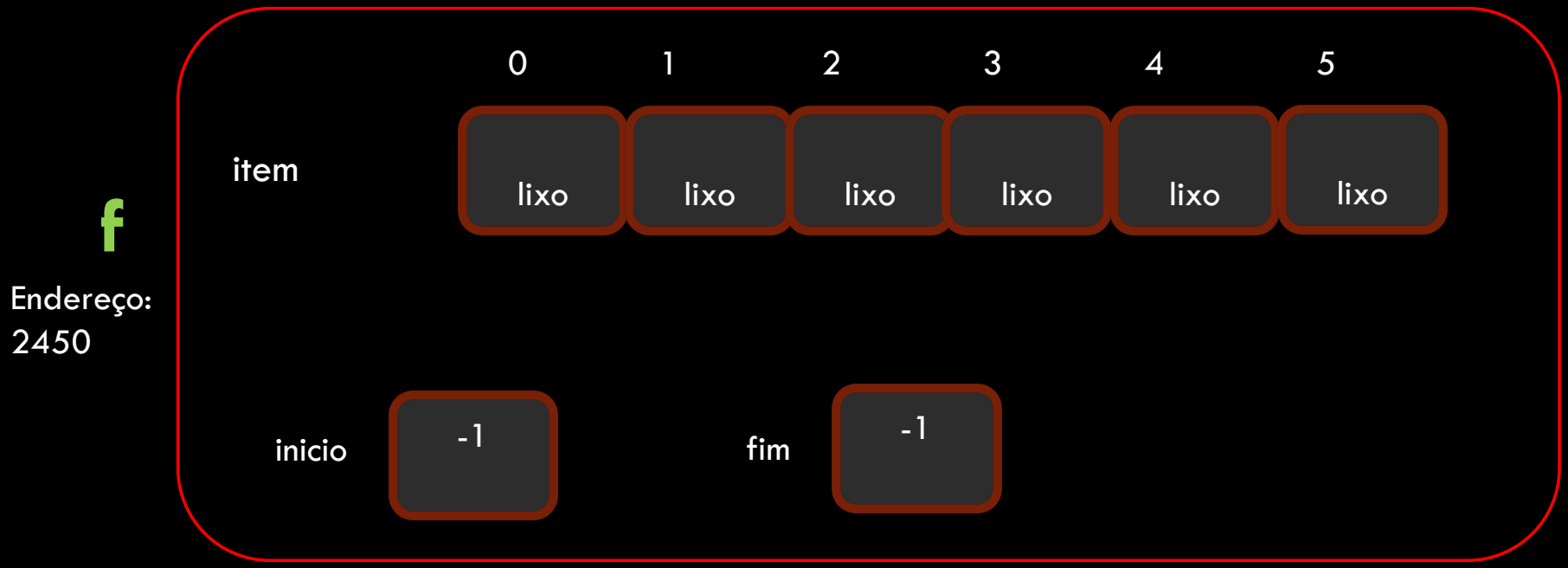
Queue Overflow – Tentativa de inserção em fila cheia
Queue Underflow – Tentativa de remoção em fila vazia

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo



T_FILA f;

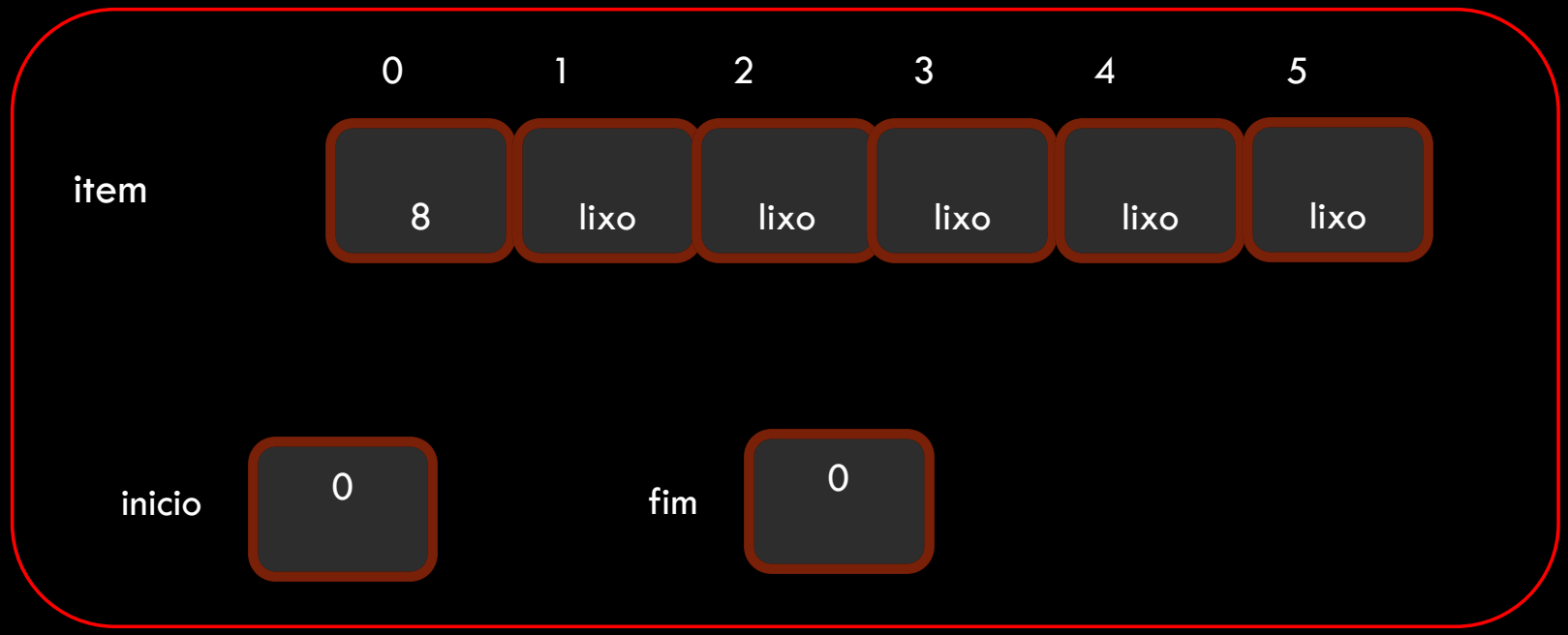
Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo



T_FILA f;

Inicializar (&f);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo



Inserir_ultimo (&f, 8);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

Inserir_ultimo (&f, 67);

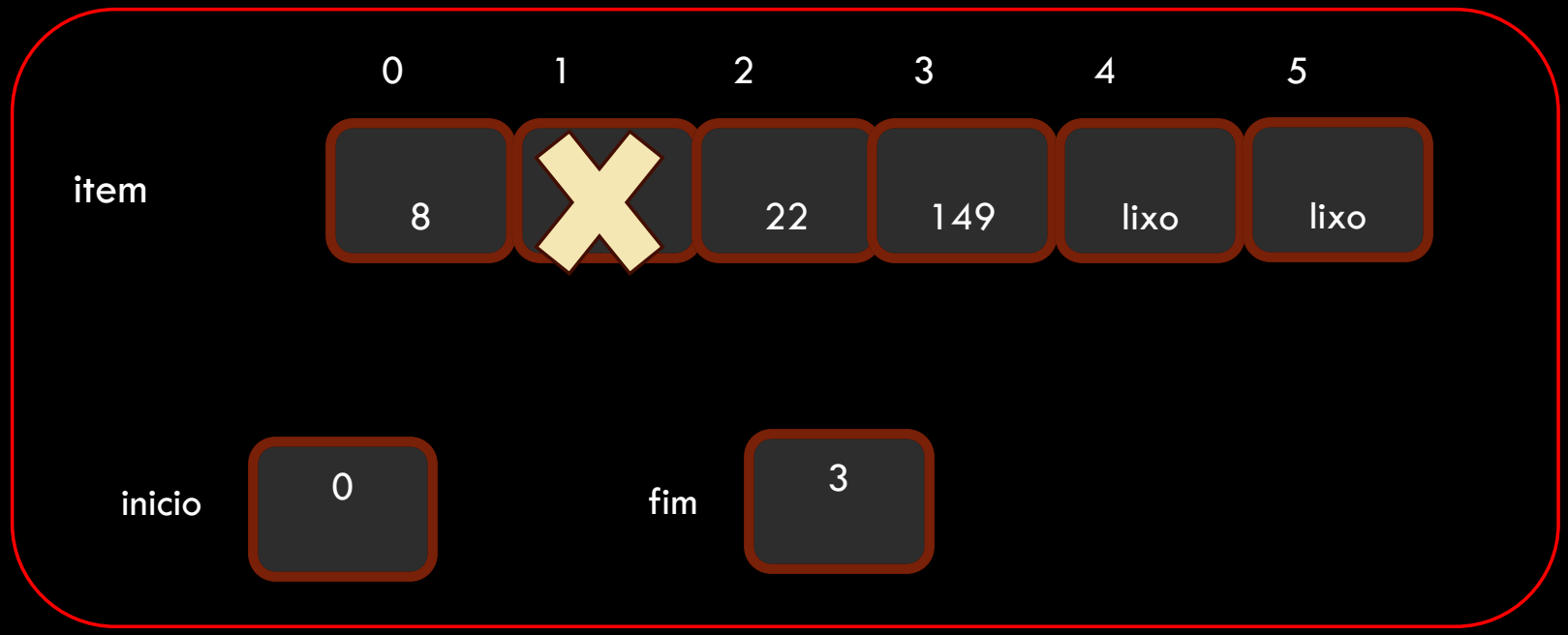
Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

Inserir_ultimo (&f, 22);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

Inserir_ultimo (&f, 149);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo



Remover_elemento_interno (&f, 1);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

pos = 1
Remover_elemento_interno (&f, pos);

f.item[pos] = f.item[pos+1]
f.item[pos+1] = f.item[pos+2]

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

Remover_primeiro (&f);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

Remover_primeiro (&f);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

Remover_primeiro (&f);

Implementação FILA ESTÁTICA
Exemplo

Remover_primeiro (&f);

Fila com Prioridade (priority queue)

Estrutura de Dados com restrição de operações.

Apenas as operações abaixo podem ser realizadas ou programadas

- Inicializar
- Inserir_ultimo (Enfileirar ou enqueue)
- Inserir_com_prioridade
- Remover_primeiro (Desenfileirar ou dequeue)
- Obter_primeiro
- Verificar_vazio (ou Obter_tamanho)

... Todas as demais operações devem ser programadas usando apenas as funções acima

Inserir_com_prioridade

- Um parâmetro adicional (prioridade)
- Dado de prioridade maior e inserido a frente de dados de prioridade menor, mas atras de prioridade iguais

Exemplo

Inserir_com_prioridade (&f, 67, 3);

Prioridades:
1 - menor
2
3 - maior

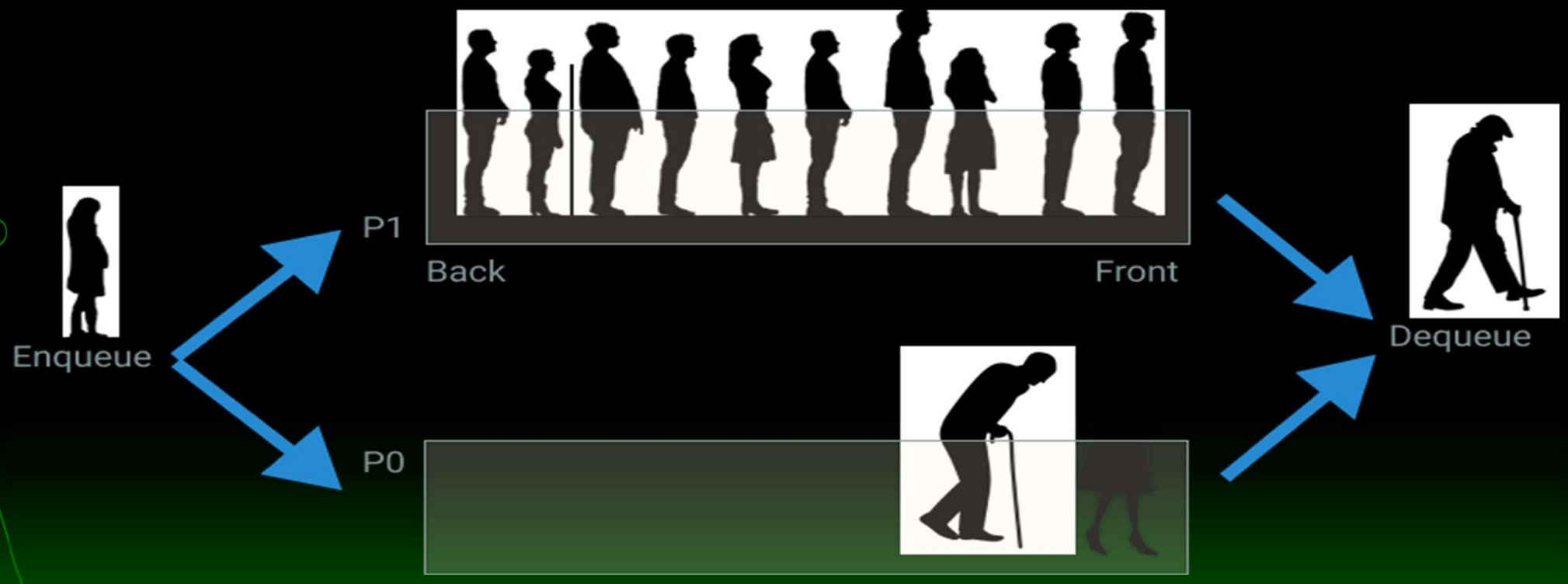
Exemplo

Inserir_com_prioridade (&f, 67, 3);

Prioridades:
1 - menor
2
3 - maior

Implementação Alternativa

Filas com prioridades distintas



Fila Dupla (deque)

Estrutura de Dados com restrição de operações.

Apenas as operações abaixo podem ser realizadas ou programadas

- Inicializar
- Inserir_ primeiro
- Inserir_ ultimo
- Remover_primeiro
- Remover_ultimo
- Obter_primeiro
- Obter_ultimo
- Verificar_vazio (ou Obter_tamanho)

... Todas as demais operações devem ser programadas usando apenas as funções acima

Fila (queue)

Atenção para tratamento de erros

Exercícios:

1) Desenvolva todas as funções de uma fila dinâmica

2) Desenvolva Juntar_filas para filas estáticas

3) Desenvolva Copiar_fila para fila estática e dinâmica